Skill-Anleitung: SAP E-Rechnung mit PDFMAILER

Oct 28, 2026 · @Johannes Bisson

Zweck

Der Skill **sap-erechnung-pdfmailer** macht aus SAP-Rechnungsdaten E-Rechnungsdaten nach EN 16931. Standardmäßig erzeugt er PDFMAILER-Steuerzeichen (`@@xi` / `@@xr`), die das SAP-Formular mit ausgibt; PDFMAILER baut daraus XRechnung, ZUGFeRD oder Peppol BIS.

Claude nutzt den Skill automatisch, sobald es in einer Anfrage um E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD oder Steuerzeichen aus SAP geht. Einsatzfälle:

- Ein bestehendes SAP-Rechnungsformular (Adobe Forms, Smart Forms, SAPscript) E-Rechnungs-fähig machen
- Testrechnungen für PDFMAILER mit Steuerzeichen erzeugen
- Ein Feld-Mapping SAP → BT-Nummer → Steuerzeichen-Parameter für einen Kunden oder Partner aufsetzen
- Bei Bedarf XRechnung- oder ZUGFeRD-XML direkt erzeugen (CII oder UBL)

Installation

Der Skill wird als ZIP-Datei `sap-erechnung-pdfmailer.zip` ausgeliefert und einmal in Claude hochgeladen.

Voraussetzungen:

- Ein Claude-Konto (Free, Pro, Max, Team oder Enterprise)
- Code-Ausführung ist aktiviert: bei Einzelkonten unter Settings > Capabilities die Option „Create and edit files“, bei Team und Enterprise durch den Owner in den Organisationseinstellungen unter Plugins & skills
- PDFMAILER ab Version 9.0.2; einzelne Steuerzeichen erst ab 10.0.x (in der Referenz je Parameter vermerkt)

So wird der Skill installiert:

1. Die ZIP-Datei herunterladen, nicht entpacken.
2. In Claude **Customize > Skills** öffnen.
3. Auf **+** klicken, dann **Create skill** und **Upload a skill** wählen.

4. Die ZIP-Datei hochladen. Der Skill erscheint in der Liste und lässt sich dort ein- und ausschalten.

Bei Team und Enterprise kann der Owner den Skill auch für die ganze Organisation bereitstellen. Hochgeladene Skills sind zunächst privat.

Inhalt des Pakets:

Datei	Inhalt
SKILL.md	Anweisungen, Kern-Mapping, Regeln
references/steuerzeichen-referenz.md	alle Steuerzeichen-Parameter mit BT-Nummer, Format, Pflicht und PDFMAILER-Version
references/abap-beispiel.md	ABAP-Klasse für das Druckprogramm
examples/testrechnung-90012345-steuerzeichen.txt	vollständiges Beispiel einer Rechnung

Quelle: Use skills in Claude, Claude-Hilfe. Menünamen können sich ändern.

Aufrufen

Der Skill startet von selbst, wenn die Anfrage zum Thema passt. Gezielt aufrufen geht mit `/sap-erechnung-pdfmailer` oder mit dem Namen im Text („Nutze den Skill sap-erechnung-pdfmailer …“).

Beispiel-Prompts:

Ziel	Prompt
Steuerzeichen aus Rohdaten	„Hier ein Auszug aus VBRK und VBRP der Rechnung 90012345. Erzeuge die PDFMAILER-Steuerzeichen für XRechnung.“
Mapping für einen Kunden	„Erstelle das Feld-Mapping SAP → Steuerzeichen für einen S/4HANA-Kunden mit Adobe Forms.“
ABAP für das Druckprogramm	„Schreib die ABAP-Klasse, die die Steuerzeichen im Druckprogramm aufbaut, für ECC mit KONV.“
Testrechnung	„Erstelle eine Testrechnung mit 7 % und 19 %, Skonto und einer Reverse-Charge-Position.“

Ziel	Prompt
XML direkt	„Erzeuge aus diesen Daten eine XRechnung im CII-Format und prüfe die Pflichtfelder.“
Fehlersuche	„PDFMAILER meldet BR-DE-15. Hier sind meine Steuerzeichen, was fehlt?“

Eingaben

Je vollständiger die Daten, desto weniger Rückfragen. Der Skill nimmt die Daten in jeder Form an: als Text, als Excel- oder CSV-Export, als Screenshot einer SE16-Anzeige oder als IDoc- bzw. OData-Auszug.

Bereich	SAP-Quelle	Wofür
Rechnungskopf	VBRK (VBELN, FKDAT, FKART, WAERK, NETWR, MWSBK, ZTERM, KUNRG, STCEG, BUKRS, KNUMV)	Belegdaten, Summen, Zahlungsbedingung
Positionen	VBRP (POSNR, MATNR, ARKTX, FKIMG, VRKME, NETWR, MWSBP, VGBEL, AUBEL, FBUDA)	Positionstabelle, Lieferdatum
Preise und Steuer	KONV (ECC) bzw. PRCD_ELEMENTS (S/4)	Einzelpreis, Preiseinheit, Steuersatz
Partner und Adressen	VBPA → ADRC, ADR6, ADR2	Käufer, elektronische Adressen, Kontakt
Bestellbezug	VBKD (BSTKD)	Bestellnummer BT-13
Eigene Firma	T001, T001Z, T012K / TIBAN	Verkäufer, USt-IdNr., Steuernummer, Bank
Zahlungsbedingung	T052 / T052U	Fälligkeit, Text

Zusätzlich hilfreich:

- **Zielformat:** XRechnung, ZUGFeRD-Profil (Comfort, Extended) oder Peppol BIS
- **Systemstand:** ECC oder S/4HANA, Formulartechnik (Adobe Forms, Smart Forms, SAPscript)
- **Empfänger:** öffentlicher Auftraggeber mit Leitweg-ID oder B2B-Kunde

Ausgaben

Jede Antwort folgt derselben Reihenfolge, damit man sie direkt weiterverwenden kann.

1. **Feld-Mapping** als Tabelle: SAP-Feld → BT-Nummer → Steuerzeichen-Parameter.
2. **Steuerzeichen** als Code-Block, eine Zeile pro Steuerzeichen, zum Kopieren ins Formular oder in eine Testdatei:

```
@@xi VOUCHER_ID=90012345@@
@@xi VOUCHER_DATE=28.10.2026@@
@@xr
table=VAT|VAT_PERCENT=19|BASIS_AMOUNT=3803,50|VAT_AMOUNT=722,67|VAT_CATEGORY=
S@@
```

3. **ABAP-Snippet** (auf Wunsch), das die Steuerzeichen im Druckprogramm aus VBRK/VBRP aufbaut, inklusive Formatierung von Beträgen, Daten und Mengeneinheiten.
4. **XML** (nur auf ausdrücklichen Wunsch): XRechnung oder ZUGFeRD in CII bzw. UBL.
5. **Problemliste:** fehlende Pflichtfelder, Rundungsdifferenzen, ungültige Codes, und ob eine KoSIT-Validierung möglich war.

Auf Wunsch erzeugt Claude zusätzlich eine **Testrechnung als PDF**, in der die Steuerzeichen einzeilig eingebettet sind, plus dieselben Zeilen als Textdatei zum Abgleich.

Workflow

Vom SAP-Beleg bis zur geprüften E-Rechnung sind es sechs Schritte.

1. **Beispielbeleg wählen:** eine typische Rechnung aus dem Kundensystem, am besten mit mehreren Positionen. Danach Sonderfälle ergänzen: Gutschrift, zwei Steuersätze, Rabatt, Skonto.
2. **Daten an Claude geben:** VBRK/VBRP-Auszug plus Partner- und Firmendaten, dazu Zielformat und Systemstand (siehe Eingaben).
3. **Mapping prüfen:** Die Mapping-Tabelle mit dem Kunden oder SAP-Berater abstimmen. Vor allem BT-10 (Leitweg-ID oder Käuferreferenz), die elektronischen Adressen BT-34/BT-49 und die Herkunft des Verkäuferkontakts klären.
4. **Ins Formular einbauen:** Das ABAP-Snippet ins Druckprogramm übernehmen und die Steuerzeichen-Zeilen als wiederholtes Textfeld auf der Masterseite ausgeben. Jede Zeile muss einzeilig bleiben, ohne automatischen Umbruch.
5. **Testen mit PDFMAILER:** Den Beleg über PDFMAILER drucken. Die ausgelesenen Steuerzeichen mit der Textdatei von Claude abgleichen.

6. **Validieren:** Die erzeugte XRechnung gegen den KoSIT-Validator prüfen. Meldungen (z. B. BR-DE-15) mit den Steuerzeichen zurück an Claude geben und korrigieren lassen.

Prüfregeln und typische Fehler

Vor jeder Ausgabe prüft der Skill Pflichtfelder, Formate und Summen. Diese Fehler fängt er ab:

Fehler	Ursache in SAP	Was der Skill tut
BT-10, BT-34 oder BT-49 fehlt	Leitweg-ID bzw. E-Mail des Partners nicht gepflegt	Meldet das Feld als offen, schlägt die Quelle vor
Beträge mit Tausenderpunkt	Anzeigemuster im Adobe-Formular	Formatiert im ABAP: Dezimalkomma, kein Tausenderpunkt (3803,50)
Mengeneinheit ungültig	T006-ISOCODE liefert z. B. PCE	Mappt auf UN/ECE Rec. 20 (H87/C62, HUR, LTR, KGM)
Steuersatz um Faktor 10 falsch	KONV-KBETR in ECC in Promille (19 % = 190,00)	Rechnet um, Hinweis bei S/4 zur Prüfung
Steuerzeichen bricht ab	Zeichen `|` oder `@@` in ARKTX oder Langtext	Ersetzt die Zeichen vor der Ausgabe
Rundungsdifferenz	Steuer pro Position statt pro Satz gerundet	Prüft: Basis × Satz / 100, kaufmännisch gerundet
0 %-Steuer abgelehnt	Kategorie ohne Befreiungsgrund	Setzt AE, K, E oder Z mit VAT_EXEPT_REASON_TEXT
Leistungsdatum fehlt	Kein FBUDA, keine Lieferung	Weist auf § 14 UStG hin

Rechtsrahmen, gegen den der Skill prüft: Empfangspflicht seit 01.01.2025, Ausstellungspflicht B2B ab 01.01.2027 bei mehr als 800.000 € Vorjahresumsatz, ab 01.01.2028 für alle.

Grenzen und Tipps

Der Skill ersetzt keinen Test mit PDFMAILER und keinen Validator.

- **Kein PDFMAILER-Lauf:** Claude kann die Steuerzeichen nicht selbst durch PDFMAILER schicken. Ob sie korrekt ausgelesen werden, zeigt erst der Druck über PDFMAILER.

- **Validierung nicht immer möglich:** Je nach Umgebung kann Claude den KoSIT-Validator nicht laden. Dann sagt Claude das und prüft nur Pflichtfelder und Summen; die Validierung erfolgt anschließend im eigenen Prozess.
- **Parameternamen:** Der Skill nutzt die mitgelieferte Steuerzeichen-Referenz. Neuere PDFMAILER-Versionen können Parameter ergänzen; dann die aktuelle Steuerzeichen-Liste an Claude geben.
- **Gutschriften und Korrekturen:** Typ 381 und PRECEDING_INVOICE_REFERENCE_ID sind bisher nur am Rand abgedeckt. Bei solchen Belegen die Ausgabe besonders prüfen.
- **Echte Kundendaten:** Für Tests anonymisierte oder fiktive Daten verwenden, Bankdaten nur als Beispiel-IBAN.
- **Iterativ arbeiten:** Erst einen Standardbeleg durchspielen, dann Sonderfälle einzeln ergänzen. Fehlermeldungen aus PDFMAILER oder dem Validator wörtlich zurückgeben.